

Structura examen finalizare licenta 2026

Informatica IF, CTI si Informatica ID

Proba scrisa

Durata examenului este de 2 ore.

Examen grilă cu 15 întrebări de tip grilă fiecare valorând 1 punct.

Numărul de variante de răspunsuri este 4, dintre care un singur răspuns este corect.

Nota la aceasta proba este min (10, număr de grile corecte + 1 punct din oficiu)

Bibliografia este formată din notele de curs

Pentru Informatica IF

- 3 grile de algoritmica din disciplina PA (pseudocod, agnostic de limbaj)
- 3 grile de structuri de date din disciplina SD
- 3 grile de POO din disciplinele POO si PAO
- 2 grile din disciplina BD
- 2 grile din disciplina IA
- 2 grile din disciplina SO

Conținuturile selectate pentru examenul de finalizare:

Acronim	Nume curs de la Informatica	Continuturi
PA	Programarea Algoritmilor	- Metoda greedy - Metoda programarii dinamice - Recursivitate + Divide et Impera - Complexitatea algoritmilor - Metoda backtracking
SD	Structuri de Date	- Arbori binari de cautare - Heapuri - Hashuri - Stive, cozi

POO	Programare Orientata pe Obiecte	- Clase. Modificatori de acces - Clase abstracte - Mostenire - Polimorfism
PAO	Programare Avansata pe Obiecte in Java	
BD	Baze de Date	- Caracteristicile fundamentale ale modelului relațional (structura datelor, constrângerile modelului). - Proiectarea modelului relațional (reguli de transformare, modelul conceptual, scheme relaționale). - Normalizarea relațiilor. Dependente funcționale. Forme normale (FN1-FN3). Denormalizare. - Interogarea datelor folosind limbajul SQL. Funcții și expresii SQL pentru prelucrarea datelor. Operații relaționale și combinarea datelor. Agregarea și analiza datelor. - Limbajul de definire a datelor (LDD). Structuri și obiecte fundamentale în bazele de date (tabele, vizualizări, indecși, secvențe). - Limbajul de manipulare a datelor (LMD). Limbajul de control a datelor (LCD).
IA	Inteligență Artificială	- Rezolvarea problemelor prin intermediul căutării. Căutarea informată. Algoritmul A* - Jocurile ca probleme de căutare. Algoritmul Minimax. Funcții de evaluare - O implementare eficientă a principiului Minimax: Algoritmul Alpha-Beta - Subdomeniul învățării automate. Concepte de bază, tipuri de învățare, forme canonice ale problemelor de învățare, măsuri de performanță, metoda celor mai apropiați vecini. - Modele de clasificare liniară: perceptronul, problema XOR și soluții, clasificatorul SVM. - Rețele neuronale. Regula de înlănțuire pentru propagarea erorii. Arhitecturi, funcții de transfer, inițializarea datelor.
SO	Sisteme de Operare	- Instrumente de comunicare si sincronizare intre procese - Planificarea proceselor - Interblocarea proceselor - Gestiunea memoriei proceselor

Pentru CTI

- 3 grile de algoritmica din disciplina PC2 (pseudocod, agnostic de limbaj)
- 3 grile de structuri de date din disciplina SDA
- 3 grile de POO din disciplinele POO1 si POO2
- 2 grile din disciplina BD
- 2 grile din disciplinele IA1 și IA2
- 2 grile din disciplina SO

Conținuturile selectate pentru examenul de finalizare:

Acronim	Nume curs de la CTI	Continuturi
PC2	Programarea Calculatoarelor 2	- Metoda greedy - Metoda programării dinamice - Recursivitate + Divide et Impera - Complexitatea algoritmilor - Metoda backtracking
SDA	Structuri de Date și Algoritmi	- Arbori binari de cautare - Heapuri - Hashuri - Stive, cozi
POO1	Programare Orientata pe Obiecte 1	- Clase. Modificatori de acces - Clase abstracte - Mostenire - Polimorfism
POO2	Programare Orientata pe Obiecte 2	
BD	Baze de Date	- Caracteristicile fundamentale ale modelului relațional (structura datelor, constrângerile modelului). - Proiectarea modelului relațional (reguli de transformare, modelul conceptual, scheme relaționale). - Normalizarea relațiilor. Dependente funcționale. Forme normale (FN1-FN3). Denormalizare. - Interogarea datelor folosind limbajul SQL. Funcții și expresii SQL pentru prelucrarea datelor. Operații relaționale și combinarea datelor. Agregarea și analiza datelor. - Limbajul de definire a datelor (LDD). Structuri și

		obiecte fundamentale în bazele de date (tabele, vizualizări, indecși, secvențe). - Limbajul de manipulare a datelor (LMD). - Limbajul de control a datelor (LCD).
IA1	Inteligență Artificială	- Rezolvarea problemelor prin intermediul căutării. Căutarea informată. Algoritmul A* - Jocurile ca probleme de căutare. Algoritmul Minimax. Funcții de evaluare - O implementare eficientă a principiului Minimax: Algoritmul Alpha-Beta - Subdomeniul învățării automate. Concepte de bază, tipuri de învățare, forme canonice ale problemelor de învățare, măsuri de performanță, metoda celor mai apropiați vecini. - Modele de clasificare liniară: perceptronul, problema XOR și soluții, clasificatorul SVM. - Rețele neuronale. Regula de înlănțuire pentru propagarea erorii. Arhitecturi, funcții de transfer, inițializarea datelor.
IA2	Învățare Automată	
SO	Sisteme de Operare	- Instrumente de comunicare si sincronizare între procese - Planificarea proceselor - Interblocarea proceselor - Gestiunea memoriei proceselor

Pentru Informatica ID

- 3 grile de algoritmica din disciplina PA (pseudocod, agnostic de limbaj)
- 3 grile de structuri de date din disciplina SD
- 3 grile de POO din disciplinele POO si PAO
- 2 grile din disciplina BD
- 2 grile din disciplina IA
- 2 grile din disciplina SO

Conținuturile selectate pentru examenul de finalizare:

Acronim	Nume curs de la Informatica	Continuturi
PA	Programarea Algoritmilor	- Metoda greedy - Metoda programarii dinamice - Recursivitate + Divide et Impera

		- Complexitatea algoritmilor - Metoda backtracking
SD	Structuri de Date	- Arbori binari de cautare - Stive - Cozi
POO	Programare Orientata pe Obiecte	- Clase. Modificatori de acces - Clase abstracte - Mostenire - Polimorfism
PAO	Programare Avansata pe Obiecte in Java	
BD	Baze de Date	- Caracteristicile fundamentale ale modelului relațional (structura datelor, constrângerile modelului). - Proiectarea modelului relațional (reguli de transformare, modelul conceptual, scheme relaționale). - Normalizarea relațiilor. Dependente funcționale. Forme normale (FN1-FN3). Denormalizare. - Interogarea datelor folosind limbajul SQL. Funcții și expresii SQL pentru prelucrarea datelor. Operații relaționale și combinarea datelor. Agregarea și analiza datelor. - Limbajul de definire a datelor (LDD). Structuri și obiecte fundamentale în bazele de date (tabele, vizualizări, indecși, secvențe). - Limbajul de manipulare a datelor (LMD). Limbajul de control a datelor (LCD).
IA	Inteligență Artificială	- Modele de clasificare liniară: perceptronul - Rețele neuronale. Regula de înlănțuire pentru propagarea erorii. Arhitecturi, funcții de transfer, inițializarea datelor.
SO	Sisteme de Operare	- Instrumente de comunicare si sincronizare intre procese - Planificarea proceselor - Interblocarea proceselor - Gestiunea memoriei proceselor